

Domáci úkol 2.1

Nájdeme súradnice vektoru $(x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$ v báze B použitím Cramerovho pravidla, i.e. riešime

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (1)$$

potom z Cramerovho pravidla (matica je regulárna) po výpočte dostaneme

$$\alpha = 7x_1 - 3x_2 \quad (2)$$

$$\beta = x_2 - 2x_1 \quad (3)$$

alternatívne môžeme riešiť pomocou Gaussovej eliminácie. Koeficienty α, β sú reálne čísla, teda komplexné združenie ich nezmení, použitím tvrdenia 8.50 dostávame pre skalárny súčin indukovaný maticou že

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = \alpha_x \alpha_y + \beta_x \beta_y \quad (4)$$

kde α_x, β_x sú koeficienty ako v (2) a (3), podobne pre α_y, β_y . Čo sa po výpočte zjednoduší na

$$53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

□